

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de Calidad	Gerente de Calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para el manejo de residuos

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	5
5 PROCEDIMIENTO	5
6 FORMATOS	8
7 ANEXOS	8
8 DISTRIBUCION	10
9 REFERENCIAS	10
10 MODIFICACIONES	10

Procedimiento para el manejo de residuos

1. OBJETIVO.

Establecer la metodología que permita a todas las áreas generadoras de residuos peligrosos, de manejo especial, biológico-infecciosos y sólidos urbanos, disponer de estos de forma adecuada, logrando así la disminución de riesgos, evitando la contaminación de los procesos y productos, teniendo una contribución positiva a los aspectos y el impacto ambiental.

2. ALCANCE.

Aplicable a todas las áreas de Biotecsa que generen residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, así como contratistas que por sus actividades dentro de las instalaciones generen residuos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Almacén: Proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, materias primas, semielaborados, terminados como el tratamiento e información de los datos generados

Centro de Acopio: Instalación de servicio que tiene por objeto resguardar temporalmente y bajo ciertas condiciones a los residuos peligrosos para su envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento o disposición final.

Confinamiento: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.

Contaminación: Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente.

Corrosivo: Sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.

Disposición final: La acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.

Incompatibilidad: Es la característica de aquellas sustancias químicas que, al mezclarse entre sí, debido a sus propiedades físicas o químicas, pueden generar una reacción en cadena, peligrosa para el trabajador, el centro de trabajo, el equilibrio ecológico o el ambiente.

Inflamable: Sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de inflamación menor o igual a 37.8°C, que prenden fácilmente y se queman con rapidez, generalmente de forma violenta.

Manifiesto: Documento, de porte obligatorio, donde se informa sobre la naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de este a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueran sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare.

Procedimiento para el manejo de residuos

Medio ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.

Microgenerador: Son aquellos establecimientos industriales, comercial o de servicios que generan una cantidad hasta de 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Plan de manejo: Es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos; bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Reactivo: Sustancias que presentan susceptibilidad para liberar energía.

Reciclaje: Es una práctica que consiste en someter a un proceso de transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que nos permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos recursos naturales. A su vez, el reciclaje es una manera verde de gestionar o, directamente, de acabar con buena parte de los desechos humanos.

Residuo de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.

Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.

Residuo peligroso biológico infeccioso (RPBI): Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

Residuo peligroso: resultado del desecho de productos fuera de especificaciones o caducos. - Sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados respecto a los estándares de diseño o producción originales.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados en las casas, como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales y delegacionales.

Reutilizar: consiste en darle de nuevo utilidad a los objetos, con el mismo fin u otro uso.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Tóxico: La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos en la salud o en los ecosistemas

Tratamiento: El método físico o químico que elimina las características infecciosas y hace irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Procedimiento para el manejo de residuos

4. RESPONSABILIDAD.

Todo el personal:

Conocer los residuos que se generan en su área.

Depositar los residuos generados en su departamento en el contenedor asignado

Reportar incumplimientos por parte de los compañeros del presente procedimiento a su jefe inmediato.

Mantener su área de trabajo libre de desechos.

Responsable de área:

Supervisar que el personal a su cargo conozca y siga el presente documento.

Aseguramiento de calidad:

Actualizar el presente documento

Supervisar que los proveedores de servicio cumplan con la normatividad aplicable.

Registrar y/o actualizar bitácora de residuos.

Gestionar el retiro de residuos de planta

Resguardar los manifiestos de residuos peligrosos y de manejo especial.

Resguardar evidencia de retiro de residuos sólidos urbanos.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 RESIDUOS PELIGROSOS

a) Residuos Biológico-infecciosos

- 5.1.1 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos en su estado sólido generados en laboratorio de microbiología, se depositan en bolsa de polietileno color rojo marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda "Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos." Las bolsas no deberán llenarse a más del 80% de su capacidad.
- 5.1.2 Las bolsas deberán cerrarse con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan.
- 5.1.3 Al momento de depositar las bolsas en el contenedor no se deben comprimir.
- 5.1.4 Los RPBI en estado líquido se depositan en contenedores rígidos color rojo con el símbolo universal de Biológico Infeccioso. Deberán llenarse hasta la capacidad indicada en el recipiente y verificar que estén bien cerrados.
- 5.1.5 El registro de los RPBI generados son anotados en bitácora electrónica de residuos peligrosos.
- 5.1.6 La recolección y el transporte de los residuos peligrosos queda a disposición de empresa autorizada por SCT y SEMARNAT para el transporte de RPBI. De acuerdo con el calendario programado por el proveedor de servicio.
- 5.1.7 El proveedor de servicio deja como evidencia de la recolección copia del manifiesto.
- 5.1.8 Una vez que el proveedor de servicio deja los RPBI con empresa de disposición final, genera manifiesto original para entregar a Biotecsa en la siguiente recolección.

Procedimiento para el manejo de residuos

b) Productos químicos y envases vacíos

- 5.1.9 Los productos químicos y envases vacíos considerados como peligrosos de acuerdo a lo establecido en la NOM 018 STPS deberán depositarse en el tótem asignado e identificado.
- 5.1.10 Previamente haberlos colocarlo en bolsas que están disponibles en el kit contra derrames.
- 5.1.11 Aseguramiento de calidad programa la recolección de los residuos peligrosos una vez al año con empresa especializada en el rubro.
- 5.1.12 El registro de los RP generados es anotado en bitácora electrónica de residuos peligrosos.
- 5.1.13 La recolección y el transporte de los residuos peligrosos queda a disposición de empresa autorizada por SCT y SEMARNAT para el transporte de RP. De acuerdo con el calendario programado por el proveedor de servicio.
- 5.1.14 El proveedor de servicio deja como evidencia de la recolección copia del manifiesto.
- 5.1.15 Una vez que el proveedor de servicio deja los RP con empresa de disposición final, genera manifiesto original para entregar a Biotecsa en la siguiente recolección.
- 5.1.16 Los envases vacíos del proveedor de control de plagas, proveedores externos de mantenimiento y contratistas son dispuestos por cada uno de ellos de manera adecuada fuera de Biotecsa, según se indica en el Procedimiento de Mantenimiento de instalaciones y equipos MTPR01.

c) Generación de pilas alcalinas

- 5.1.17 Las pilas alcalinas (pilas desechables) que se generan deben ser depositadas en un contenedor apropiado, cerrado y etiquetado. Disponible en área de oficinas.
- 5.1.18 Aseguramiento de calidad programa el retiro del contenedor una vez al año. Estos son depositados en los contenedores públicos de desecho de baterías ubicados en centros comerciales cercanos a las instalaciones.

5.2 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

a) Electrónicos:

- 5.2.1 Los residuos de manejo especial electrónicos se almacenan en área de oficinas en caja identificada con la leyenda fuera de servicio.
- 5.2.2 El coordinador administrativo programa recolección de electrónicos inservible una vez al año.
- 5.2.3 El proveedor de servicio entrega certificado de destrucción.

b) Tóner

- 5.2.4 Los cartuchos vacíos generados en el área administrativa son resguardados en área de papelería.
- 5.2.5 Una vez que la cantidad de cartuchos sea mayor a 8 pz se programa la recolección con proveedor a través de programa de recolección y reciclaje.
- 5.2.6 El proveedor deja como evidencia hoja de servicio de recolección.

Procedimiento para el manejo de residuos

c) Cartón, plástico, tarimas, porrones y tambos.

- 5.2.7 Los residuos de manejo especial generados en las áreas de producción y almacén son almacenados en patio trasero en contenedores identificados como cartón y playo. Las tarimas de madera, porrones y tambos se almacenan a ras de piso a manera de pallet
- 5.2.8 Aseguramiento de calidad programa retiro de residuos de manejo especial con empresa especializada en el rubro. La cual deberá contar con autorización correspondiente.
- 5.2.9 La frecuencia de recolección de este tipo de residuos de ajusta a las necesidades de la operación, los contenedores no deberán sobrepasar el 90% de su capacidad.
- 5.2.10 El proveedor de servicio envía como evidencia documento que avala el retiro.
- 5.2.11 El registro de los residuos de manejo especial generados es anotado en bitácora electrónica.

5.3 RESIDUOS NO PELIGROSOS

a) Material obsoleto/ caducado/ rechazado.

- 5.3.1 Cada año o dependiendo del volumen generado de productos bajo esta característica se programa el retiro de materiales con empresa especializada en el rubro.
- 5.3.2 El área de contabilidad envía listado de productos al área de aseguramiento de calidad y almacén para corroborar material a destruir.
- 5.3.3 Una vez que aseguramiento de calidad y almacén confirman el listado, el área contable notifica al SAT de la destrucción de material.
- 5.3.4 Aseguramiento de calidad gestiona el retiro del material de las instalaciones.
- 5.3.5 El proveedor de servicio deja manifiesto como evidencia del retiro del material y la disposición del producto.

b) Aceite comestible quemado

- 5.3.6 El aceite quemado que se genera en el comedor por elaboración de alimentos y laboratorio por cuestiones de pruebas se recolecta en garrafa de plástico y se resguarda en bodega de comedor, una vez que la garrafa está llena se programa la recolección del residuo con empresa autorizada para la actividad.
- 5.3.7 El proveedor de servicio entrega manifiesto como evidencia de la recolección.
- 5.3.8 Los residuos orgánicos generados por el comedor se disponen como residuos sólidos urbanos, ver 5.4.

5.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

- 5.4.1 Los residuos sólidos urbanos que se generan por la operación son depositados en los botes identificados, con bolsa de plástico, tapa y colocados en lugares específico de las diferentes áreas de la planta.
- 5.4.2 Se cuenta con contrato con proveedor de servicio externo, la recolección se tiene programada una vez a la semana.
- 5.4.3 El proveedor de servicio deja como evidencia hoja de realización de servicio.

5.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS POR PARTE DE CONTRATISTAS.

Cuando el contratista desarrolle sus actividades dentro de la planta y genere residuos, será obligación del contratista disponer el residuo de forma adecuada por lo que deberá adoptar sus técnicas y/o procedimientos para disponer el residuo como lo establece las normas aplicables.

Procedimiento para el manejo de residuos

6. FORMATOS

Bitácora electrónica residuos peligrosos y sitios contaminados. Modalidad A. Bitácora de grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos. SEMARNAT T07-027-A.

Manifiesto del proveedor de servicio

7. ANEXOS.

Anexo 1. Documentación que debe cumplir el proveedor de servicio para recolección de Residuo peligroso y Residuo Peligroso Biológico infeccioso.

1. Registro vigente ante SEMARNAT
2. Registro vigente de unidades autorizadas para transporte y recolección de materiales peligrosos de la SCT
3. Vigentes en página SEMARNAT en rubro 8 Recolección y transporte
4. Contrato

Nota 1: De acuerdo con la clasificación como Microgenerador no se manejan calendarios programados de recolección para residuo peligroso.

Nota 2: Los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos se manejan bajo el criterio de Laboratorio nivel 1, y se maneja calendario de recolección proporcionado por el proveedor de servicio.

Anexo 2. Documentación que debe cumplir el proveedor de servicio para recolección de Residuo de manejo especial.

1. Registro como prestador de servicios en materia de recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de residuos de manejo especial a nivel estatal.

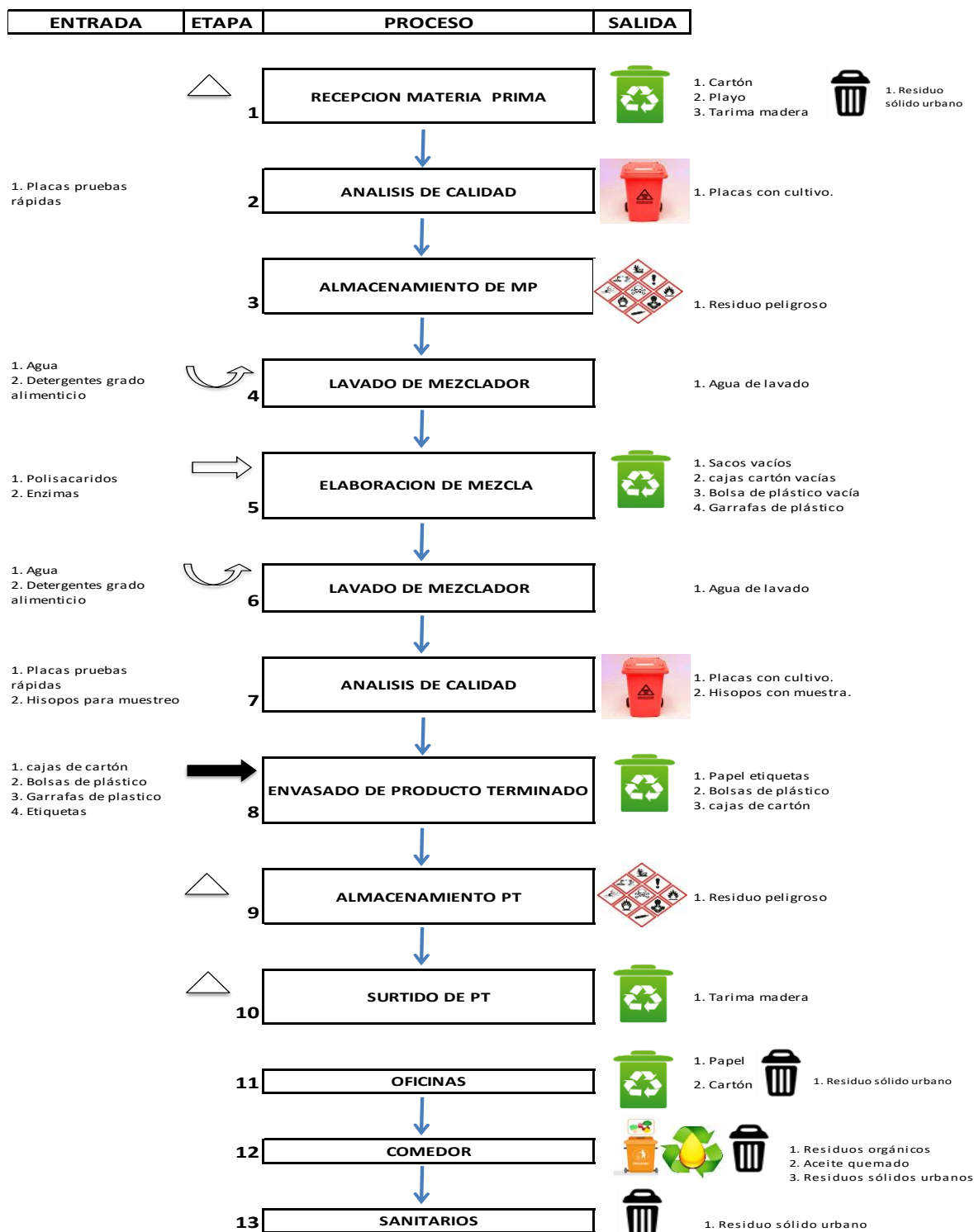
Anexo 3. Identificación de residuos de manejo especial que se generan:

Proceso operativo	Residuo de manejo especial
Elaboración de mezcla	Envases plásticos
	Caja cartón
	Bolsa plástica
	Saco cartón
Envasado producto terminado	Papel etiquetas
	Bolsa plástica
	Cajas cartón
Recepción materia prima	Cartón
Surtido producto terminado	Tarima de madera
Oficinas	Papel
	Cartón

Procedimiento para el manejo de residuos

Anexo 4. Diagrama de identificación de residuos generados.

DIAGRAMA DE FLUJO



Procedimiento para el manejo de residuos

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica.

9. REFERENCIAS.

NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de estos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.

LEY General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
15/06/2020	Inicia	Creación del procedimiento
17/07/2024	Primera	Se actualizan los documentos que se le solicitan al proveedor como evidencia de cumplimiento normativo.
28/01/2025	Segunda	Se agrega como se gestionan los residuos biológico-infecciosos